



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PANDUAN PENGENDALIAN MEKANIS DAN TEKNIS

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor
935.169/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025

Tentang
Panduan Pengendalian Mekanis dan Teknis

Disusun oleh :
Penanggungjawaban Instalasi Prasarana dan Sarana

(Mukhamad Anang Ma'Ruf)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karuniaNya, tim penyusun dapat menyelesaikan Panduan Pengendali Mekanis dan Teknis Rumah Sakit Prima Husada.

Panduan Pengendali meliputi regulasi pengendalian Mekanis dan Teknis (*mecanical and engineering controls*) fasilitas yang antara lain meliputi sistem ventilasi bertekanan positif, *biological sefaety cabinet*, *laminary airflow* , termostat dilemari pendingin dan pemanas air untuk sterilisasi piring dan dapur

Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi di dalam penyusunan panduan ini. Kami mengharapkan segala saran, kritik dan masukan yang membangun untuk memperbaiki isi dari buku panduan ini.

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep.

TIM PENYUSUN

PANDUAN PENGENDALIAN MEKANIS DAN TEKNIS

1. Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep
2. Wulandari
3. Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep., Ns
4. Suliyanto, Amd. Tekmed
5. Mukhamad Anang Ma'ruf
6. Saifudin
7. Zainul Azhari
8. Farid Saifudin
9. Andy Bagus Setiawan

DAFTAR ISI

JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

TIM PENYUSUN iv

DAFTAR ISI..... v

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA.....vi

LAMPIRAN 1

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Tujuan Panduan 1

 1.3 Pengertian 2

BAB II..... 5

RUANG LINGKUP 5

BAB III..... 6

TATA LAKSANA..... 6

BAB IV..... 15

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

- (1) Pengendalian mekanis dan teknis (mechanical dan engineering controls) adalah contoh peran penting standar pengendalian lingkungan dan fasilitas untuk mengurangi risiko infeksi di Rumah Sakit.
- (2) Pengendalian mekanis dan teknis secara umum meliputi sistem ventilasi bertekanan positif, *biological safety cabinet*, *laminary air flow*, termostat di lemari pendingin, serta pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Rumah Sakit menetapkan dan melakukan pengendalian mekanis dan teknis sesuai dengan kondisi fasilitas dan lingkungan di Rumah Sakit Prima Husada, meliputi:

- a. Sistem ventilasi bertekanan positif,
- b. *Laminary air flow*,
- c. Termostat di lemari pendingin,
- d. Pemanas air untuk sterilisasi alat makan dan alat dapur.

Pasal 3

Pengendalian mekanis dan teknis rumah sakit dibawah control Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit.

BAB III TATA LAKSANA

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit memastikan bahwa ruangan yang baik-disegel / tidak ada celah kebocoran untuk menjaga tekanan ruangan.
- (2) Sistem ventilasi berpedoman kepada HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) atau pemanasan, ventilasi, dan pendingin udara.
- (3) Rumah Sakit menentukan dan menetapkan tiga faktor kunci dalam mengurangi infeksi yang disebabkan oleh udara yaitu: kualitas udara yang tepat, perubahan volume udara yang tepat, dan arah aliran udara yang tepat.

Pasal 5

Pemeliharaan alat dan kalibrasi alat dilakukan oleh Rumah Sakit dan atau bekerja sama dengan pihak ke tiga.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Setiap tenaga medis maupun non medis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit wajib mengikuti Panduan Mekanis dan Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur ini.

Pasal 7

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 Desember 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKITPRIMA HUSADA
NOMOR 935.169/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025
TENTANG PANDUAN MEKANIS DAN
TEKNIS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan lingkungan yang memiliki risiko tinggi terhadap penyebaran mikroorganisme patogen, baik melalui udara, permukaan, peralatan, maupun kontak langsung antar individu. Bakteri, virus, jamur, dan berbagai agen infeksi lainnya dapat berkembang serta menyebar apabila sistem pengendalian lingkungan tidak diterapkan secara optimal. Pengendalian mekanis dan teknis merupakan metode pengendalian yang dilakukan melalui penggunaan sistem, perangkat, dan rekayasa teknis untuk menciptakan lingkungan yang aman, higienis, dan sesuai standar kesehatan. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meminimalkan risiko penularan penyakit, menjaga kualitas udara, mengendalikan suhu dan kelembapan, serta memastikan proses sanitasi dan sterilisasi berjalan efektif. Selain itu, pengendalian teknis juga mendukung keselamatan pasien, tenaga kesehatan, petugas penunjang, serta pengunjung rumah sakit.

Salah satu bentuk pengendalian mekanis yang sangat penting adalah penggunaan sistem ventilasi bertekanan positif. Sistem ini berfungsi menjaga agar udara bersih mengalir keluar dari ruangan sehingga mencegah masuknya udara yang berpotensi terkontaminasi dari area lain. Ventilasi bertekanan positif umumnya diterapkan pada ruang operasi, ruang perawatan khusus, maupun ruang steril untuk mempertahankan kualitas udara sesuai standar pelayanan kesehatan.

Penggunaan *Biological Safety Cabinet* (BSC) dan *Laminar Airflow* (LAF) juga menjadi bagian penting dalam pengendalian kontaminasi biologis. BSC digunakan untuk melindungi petugas, produk, dan lingkungan dari paparan aerosol maupun mikroorganisme berbahaya selama proses pemeriksaan laboratorium atau penanganan bahan infeksius. Sementara itu, *Laminar Airflow* berfungsi menghasilkan aliran udara bersih secara terarah dan kontinu sehingga mampu meminimalkan partikel kontaminan pada area kerja steril, seperti laboratorium, ruang farmasi, dan ruang tindakan tertentu.

Pengendalian teknis juga diterapkan pada fasilitas penyimpanan bahan dan makanan, salah satunya melalui penggunaan termostat pada lemari pendingin. Termostat berfungsi menjaga kestabilan suhu penyimpanan agar bahan makanan, obat-obatan, maupun spesimen tetap berada pada suhu aman dan tidak mengalami kerusakan ataupun pertumbuhan mikroorganisme. Pengaturan suhu yang tidak sesuai dapat meningkatkan risiko kontaminasi dan menurunkan mutu bahan yang disimpan. Sanitasi peralatan makan dan dapur juga memegang peranan penting dalam pencegahan infeksi. Penggunaan pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur bertujuan membunuh mikroorganisme yang menempel pada peralatan setelah proses pencucian. Suhu air panas yang memenuhi standar sanitasi mampu mengurangi risiko penularan penyakit melalui makanan maupun peralatan makan yang digunakan pasien dan petugas.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu panduan pengendalian mekanis dan teknis yang dapat menjadi acuan dalam pengoperasian, pemeliharaan, monitoring, dan evaluasi berbagai sistem pengendalian lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan. Panduan ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan memenuhi standar kesehatan sehingga risiko infeksi dapat diminimalkan serta mutu pelayanan kesehatan dapat terus ditingkatkan.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk memberikan gambaran tentang pengendalian mekanis dan teknis bagi IPSRS RS Prima Husada dengan tujuan agar dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas

1.2.2 Tujuan Khusus

- a. Tersedianya dukungan alat kesehatan standart minimal di pemberi pelayanan kesehatan yang harus disediakan pada setiap unit pelayanan
- b. Tersusunnya panduan peralatan medis untuk pemeliharaan, penggunaan, dan pengadaan alat kesehatan guna pengkajian untuk rencana pengembangan pelayanan dan tercapainya standart kualitas pelayanan kesehatan.

1.3 Pengertian

1. Sistem ventilasi adalah sistem yang menjamin terjadinya pertukaran udara di dalam gedung dan luar gedung yang memadai, sehingga konsentrasi droplet nuklei menurun.
2. Tekanan udara positif adalah tekanan udara ruangan lebih tinggi dibandingkan dengan udara luar sehingga menyebabkan terjadinya perpindahan udara dari dalam keluar ruangan.
3. Sistem ventilasi bertekanan positif adalah sistem yang menjamin terjadinya pertukaran udara ruangan lebih tinggi dibandingkan dengan udara luar menyebabkan terjadinya perpindahan udara dari dalam keluar ruangan sehingga tidak akan ada udara yang masuk keruangan dan udara ruangan tidak terkontaminasi oleh udara luar. Sistem ini digunakan untuk ruangan isolasi pasien dengan penyakit *immunodeficiency* seperti: HIV/HAID atau pasienpasien transplantasi tulang dll dan kamar operasi.
4. Kata *biohazard* mengacu kepada substansi (objek) biologis yang berbahaya terhadap manusia dan lingkungan, dan didefinisikan sebagai: "Agen infeksi, atau semacam itu yang berisiko nyata atau potensial terhadap kelangsungan hidup manusia, hewan dan/atau tumbuhan, baik melalui infeksi langsung atau tidak langsung sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan.
5. *Biosafety* adalah suatu konsep yang mengamankan orang yang bekerja dengan suatu bahan biologis. Misalnya orang yang bekerja dengan suatu virus yang dapat menimbulkan penyakit berbahaya maka orang tersebut harus menggunakan sarung tangan. Jadi, dilihat terkait dengan biohazard.
6. *Biosafety* adalah suatu konsep yang mengatur orang yang bekerja atau bersentuhan dengan objek biologis berbahaya (biohazard) agar terhindar dari bahaya objek biologis (biohazard) tersebut.
7. *Biosafety* level ialah kombinasi penerapan antara praktek dan prosedur oleh petugas yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan dan peralatan keamanan ketika bekerja dengan menggunakan agen patogen menular yang berbahaya.
8. Istilah biosafety level ini juga digunakan untuk menjelaskan metode yang aman dalam menangani dan mengelola bahan-bahan yang bisa menginfeksi di unit pelayanan tersebut.
9. *Biological safety cabinet* merupakan sistem ventilasi udara yang telah direkayasa untuk mengamankan petugas yang bekerja dengan sampel material, lingkungan kerja dan sampel material dari kemungkinan bahaya terkontaminasi atau menimbulkan penyebaran bakteri / virus yang bersifatpatogen sekilas mirip dengan lemari asam, hanya saja pada lemari asam tidak ada proteksi penyaring sekelas HEPA Filter. Namun, Biosafety cabinet mempunyai beberapa kelas keamanan, dan tujuan kelas keamanan ini juga berbeda beda.
10. Prinsip kerja BSC (*Biological Safety Cabinet*) yaitu menciptakan aliran masuk udara untuk melindungi petugas yang sedang menangani sampel biologis yang beresiko dengan membuang udara keluar melalui HEPA (High Efficiency Particular Air) filter. Tujuan dari penggunaan BSC terutama dalam unit pelayanan berisiko tinggi seperti ruang isolasi, kamar operasi dan laboratorium yaitu untuk melindungi petugas dari mikroorganisme. Kebanyakan BSC juga menawarkan produk yang dapat menjaga sampel dari kontaminan ruangan.

-
11. *Laminar Air Flow* (LAF) adalah suatu alat untuk penyaringan dan petunjuk aliran udara pada daerah produksi untuk sediaan-sediaan steril yang berguna dalam menurunkan kemungkinan pengotoran.
 12. LAF merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan suatu proses yang membutuhkan kondisi steril seperti penanaman bakteri. Tempat melakukan pengujian larutan steril dan untuk mengetahui ada tidaknya bakteri yang ditempatkan pada media yang ada dalam stainless steel swap template.
 13. *Laminar air flow* (LAF) berfungsi untuk mensterilkan dan meminimalisir alat-alat laboratorium dari mikroba atau kontaminasi yang terbawa ikut oleh aliran udara dikarenakan alat ini memiliki pengaturan dan penyaringan aliran udara secara bercontinue ,sehingga menjadi steril dan menggunakan aplikasi sinar UV beberapa jam sebelum digunakan.
 14. *Laminar Air Flow* juga dikenal sebagai meja kerja steril untuk melakukan kegiatan inokulasi/ penanaman. Laminar Air Flow merupakan suatu alat yang digunakan dalam pekerjaan persiapan bahan tanaman, penanaman, dan pemindahan tanaman dari satu botol ke botol yang lain dalam kultur in vitro. Alat ini diberi nama Laminar Air Flow Cabinet, karena meniupkan udara steril secara continue melewati tempat kerja sehingga tempat kerja bebas dari, debu dan spora-spora yang mungkin jatuh kedalam media, waktu pelaksanaan penanaman. Aliran udara berasal dari udara ruangan yang ditarik ke dalam alat melalui filter pertama (pre-filter), yang kemudian ditiupkan keluar melalui filter yang sangat halus yang disebut HEPA (High efficiency Particulate Air Filter), dengan menggunakan blower. Laminar Air Flow (LAF) digunakan sebagai ruangan untuk pengerjaan secara aseptis. Prinsip penaseptisan suatu ruangan berdasarkan aliran udara keluar dengan kontaminasi udara dapat diminimalkan.
 15. Perbedaan *Biological Safety Cabinet* (BSC) dan *Laminar air Flow* (LAF). Secara fungsi mungkin memang keduanya hampir serupa namun ada sistem yang membedakan keduanya yaitu terletak pada flow atau aliran udaranya. *Biological safety cabinet* atau *biosafety cabinet* adalah salah satu alat yang digunakan dalam ruang bidang mikrobiologi dan berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi petugas, meminimalisir terjadinya kontaminasi serta dapat menjaga lingkungan area kerja. Secara umum, *laminar air flow* memiliki dua tipe aliran udara yaitu horizontal dan vertikal laminar. Sedangkan *biosafety cabinet* terdiri dari dua macam tipe yaitu BSC-I dan BSC-II. Kedua alat ini sama-sama berfungsi untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi pada produk tapi BSC tidak hanya melindungi produknya, tapi juga melindungi pengguna dan lingkungan kerja melalui sistem HEPA filter.
 16. Thermostat adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengatur suhu agar selalu tetap sesuai yang di harapkan. Thermostat banyak yang diaplikasikan kedalam lemari pendingin seperti kulkas, *freezer*, dan *showcase*.
 17. Fungsi dari thermostat sendiri sangat penting untuk lemari pendingin, karena berperan sebagai saklar automatic untuk menyambung dan memutuskan arus (on / off) ke mesin compresor berdasarkan suhu. Thermostat bekerja dengan cara beralih dari pemanasan atau pendingin suatu alat atau mengatur aliran perpindahan panas fluida yang diperlukan, untuk menjaga suhu yang benar
 18. Lemari pendingin atau lemari es (Kulkas) adalah sebuah alat rumah tangga listrik yang menggunakan refrigerasi (proses pendinginan) untuk menolong pengawetan makanan. Lemari pendingin bekerja menggunakan pompa panas pengubah fase beroperasi dalam sebuah putaran refrigeration yang terdiri dari lemari pendingin atau lemari pembeku atau keduanya. Sistem dua lemari ini diperkenalkan pertama kali oleh General Electric pada 1939

BAB II

RUANG LINGKUP

Panduan Mekanis dan Teknis (*Mechanical* dan *Engineering Controls*) Rumah Sakit Prima Husada ini merupakan standar penting dalam pengendalian lingkungan terkait fasilitas rumah sakit yang harus diterapkan agar dapat menciptakan sanitasi yang baik dalam rangka menurunkan angka infeksi di lingkungan Rumah Sakit Prima Husada.

Panduan ini pada dasarnya berisi panduan regulasi pengendalian mekanis dan teknis (*mechanical* dan *engineering controls*) fasilitas yang ada di Rumah Sakit Prima Husada yang antara lain meliputi sistem ventilasi bertekanan positif, *laminary air flow*, termostat di lemari pendingin dan pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur. Perawatan dan kalibrasi alat dilakukan oleh petugas Rumah Sakit maupun dengan bekerja sama dengan pihak ke tiga.

BAB III

TATA LAKSANA

3.1 Sistem ventilasi bertekanan positif

1. Tekanan ruang isolasi positif ditentukan pada tekanan positif relatif terhadap tekanan ambien, yang berarti bahwa aliran udara harus dari "bersih" menuju ruang sebelah (melalui pintu atau bukaan lainnya). Hal ini dicapai oleh sistem HVAC mensuplai lebih banyak udara ke dalam ruangan "bersih". Kelas P berlaku untuk semua *Protective Environment* atau disebut PE.
2. Dalam fungsi airlock atau Anteroom ditentukan bersebelahan dengan ruang pasien. Untuk ruang tekanan positif, udara akan mengalir dari ruang isolasi ke ruang tunggu dari pada koridor. Kontrol Tekanan dipertahankan oleh modulasi suplai utama dan exhaust berdasarkan sinyal dari transduser tekanan terletak di dalam ruang isolasi.
3. Pengendalian Infeksi dan Persyaratan Ventilasi untuk ruang PE menggunakan pedoman AIA sebagai standar minimum untuk desain dan konstruksi sistem ventilasi di sarana pelayanan kesehatan baru atau direnovasi. Unsur yang diusulkan meliputi:
 - a. Pastikan bahwa ruang PE dirancang untuk mempertahankan tekanan positif.
 - b. Menjaga tekanan positif udara ruangan ($> 2,5$ Pa [udara 0,01 inci]) terhadap koridor. Idealnya itu harus > 8 Pa (0,03 inci pengukur udara).
 - c. Ventilasi ruangan untuk mempertahankan > 12 ACH atau 145 liter per detik per pasien.
4. Class P kamar dapat dikatakan udara segar 100% atau dapat menggunakan udara diresirkulasi biasanya 60/40 campuran udara di luar ruangan/udara diresirkulasi. Sebagai aturan praktis, tekanan udara harus dipertahankan positif sehubungan dengan kamar sebelah dengan menyediakan 10 sampai 15% udara yang lebih.
5. Yang direkomendasikan penyaringan udara untuk kelas P, menggunakan HEPA (99,97% @ $0.3\mu\text{m}$ DOP) pada sisi suplai udara dan exhaust tidak perlu di filter.
6. Supply udara harus ditentukan sedemikian rupa sehingga udara bersih adalah arus pertama di tempat tidur pasien dan keluar dari seberang ruangan. Distribusi udara harus mengurangi paparan pasien potensi udara droplet nuklei dari pasien.
7. Supply udara harus ditentukan sedemikian rupa sehingga udara bersih adalah arus pertama di tempat tidur pasien dan keluar dari seberang ruangan. Distribusi udara harus mengurangi paparan pasien potensi udara droplet nuklei dari pasien.
8. Ruangan tekanan positif dapat berbagi sistem suplai udara.
9. Diferensial tekanan perangkat indikasi harus dipasang untuk memungkinkan pembacaan tekanan udara dalam ruangan dan memberikan alarm bunyi apabila sistem rusak.
10. Pastikan jendela, pintu, dan intake dan exhaust langit-langit eternit yang halus dan bebas dari celah-celah. Sealing semua penetrasi di dinding atas dari kerusakan atau celah celah.
11. Pada pintu masuk dan keluar dapat menutup sendiri dan Semua pintu darurat harus selalu tertutup dan sebaiknya dipasang alarm untuk monitor.
12. Jangan gunakan sistem aliran udara laminar di Kamar PE yang baru dibangun.
13. Jangan gunakan sistem ac split wall untuk pendingin ruangan.
14. Kamar mandi memiliki exhaust dan didepan memiliki tempat cuci tangan.
15. Beri label sebagai tekanan ruang isolasi positif.
16. Kebutuhan tekanan udara untuk kamar operasi mirip dengan ruang PE dengan pengecualian berikut:
 - a. Tekanan ventilasi udara sebaiknya di buat tekanan positif dengan koridor dan daerah sekitarnya, mempertahankan > 15 ACH, yang > 3 ACH harus udara segar.
 - b. Menyaring semua udara yang diresirkulasi dan udara segar melalui filter yang tepat, memberikan efisiensi 90% (pengujian debu-spot) minimal.
 - c. Aliran udara di kamar tidak didesain untuk horisontal laminar, suplay air dari atas menuju kebawah dan Return Grille dekat lantai atau biasa dikenal dengan low return.
 - d. Jangan gunakan ultraviolet lampu (UV) untuk mencegah infeksi bedah situs.

3.2 Thermostat

Jika suhu pengabutan refrigerant menurun dibawah 0°C maka akan terbentuk pembekuan (frost) pada fan evaporator dan hal ini menyebabkan menurunnya aliran udara serta kapasitas pendinginan menurun. Untuk mencegah seperti pembekuan/frosting ini, dan agar temperatur ruang dalam kendaraan dapat disetel sesuai dengan suhu yang diinginkan, maka thermostats dipasangkan. Alat berupa saklar ini terpasang pada *evaporator case* dengan pipa kapilernya terpasang dan terbungkus rapat pada pipa saluran masuk evaporator. Thermostat dihubungkan ke *magnetic clutch* pada kompresor secara seri. Thermostat akan melepaskan magnetic clutch ketika temperatur permukaan *evaporator fan* ada dibawah sekitar 1°C dan akan menghubungkan *magnetic clutch* dengan kompresor ketika suhunya telah mencapai > 4 °C.

a. Teknik Penyimpanan Bahan Makanan

Salah satu faktor terpenting dalam teknik penyimpanan bahan makanan terutama untuk bahan makanan perishable adalah suhu atau temperatur dan kelembaban yang tepat untuk setiap jenis bahan makanan akan dapat meningkatkan keawetan atau daya tahan bahan makanan tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ruang gudang penyimpanan bahan makanan tersebut harus dibedakan sesuai dengan suhu yang diperlukan.

1. Ruang Gudang Menurut Athanas (1978 : 77), bahwa dalam penyimpanan bahan makanan ada tiga area.
2. Ruang pendingin untuk menyimpan bahan makanan yang mudah rusak dalam jangka waktu simpan pendek. Contohnya : Sayur buah, ikan segar, daging segar, dan susu segar.
3. Ruang pembeku untuk menyimpan bahan makanan mudah rusak dalam jangka waktu simpan lama. Contohnya : Daging beku, ikan beku dan es krim.
4. Ruang bersuhu kamar untuk menyimpan bahan makanan yang tidak mudah rusak. Contohnya : Makanan kaleng, beras, minyak gula.
5. Penyimpanan Bahan Perishable dalam Refrigerator
 - a. Daging dan Unggas Daging sapi yang dipotong sebaiknya digantung pada pengait dan dibawahnya diletakkan tray untuk menampung darah dan temperatur ruang pada ruang pendingin antara -1°C (30 °F) dan 1° C (34°F) dengan tingkat kelembaban 90%. Daging segar dan unggas sebaiknya diletakan pada tempat yang berbeda dan potongan daging dapat diolesi dengan minyak atau dibungkus dengan grease proof paper. Tray yang digunakan untuk menampung tetesan darah tadi maupun tray lainnya sebagai tempat daging ayam segaar tadi dibersihkan setiap hari. Sedangkan untuk daging dan unggas yang sudah beku harus disimpan pada suhu - 20°C (21 °F).
 - b. Ikan Ikan dapat disimpan dalam lemari pendingn atau fish drainer dengan suhu antara -1 °C (30°C) Sampai 1°C (34 °F). Masing-masing jenis ikan harus dipisahkan sedangkan ikan yang telah dibekukan disimpan pada suhu -18°
 - c. Sayur-sayuran Gudang tempat penyimpanan sayuran sebaiknya dilengkapi dengan rak, sebagai tindakan pencegahan sebaiknya jangan menumpuk karung yang berisi bahan terlalu tinggi. Sedangkan untuk penyimpanan kentang sebaiknya dibiarkan pada karungnya, sayuran yang kelihatan rusak seharusnya dibuang.
 - d. Buah-buahan Soft fruit diletakkan pada refrigerator sedangkan hard fruit dan stone fruit disimpan pada ruangan pendingin kecuali pisang jangan dimasukkan ke dalam refrigerator karena akan mempercepat warnanya menjadi hitam.
 - e. Telur Telur disimpan pada suhu 1°-4° C (34°-40° F) jauhkan dari makanan yang lain karena kulitnya rapuh dan cepat menyerap bau. Biarkan dalam kontak antaran serta dipakai sesuai rotasi FIFO (First In First Out).
 - f. Susu dan krim disimpan di lemari pendingin dibawah suhu 5° C (41° F) sebagian yang menggunakan kontainer harus ditutup dan dipakai sesuai rotasi.

-
- g. Keju dan Butter Dinginkan keju dan butter pada suhu 5° C (41° F), keju yang sudah dipotong sebaiknya dibungkus dan digunakan sesuai dengan rotasi.
 - h. Penyimpanan Bahan Perishable dalam Freezer Bahan makanan yang baru diterima disimpan segera ke dalam ruang pembeku atau freezer. Bahan makanan yang memerlukan proses pembekuan khusus adalah daging, unggas, ikan dan udang. Bahan makanan ini sangat mudah rusak oleh bakteri.
- b. Syarat-syarat Penyimpanan Bahan Makanan
- Menurut Ninemeier, untuk menghindari dan mencegah terjadinya kerusakan bahan makanan selama penyimpanan maka syarat-syarat yang perlu diketahui dalam teknik penyimpanan yaitu :
1. Temperatur

Menurut Ninemeier (1987 : 153) bahwa menjaga kelembaban temperatur dan ventilasi yang tepat dengan menggunakan termometer yang tepat dan memeriksa temperatur secara rutin :

 - a. Dry store temperaturnya 50° - 70°F (10° - 20°C)
 - b. Refrigerator store temperaturnya 45°F (7°C)
 - c. Freezer store temperaturnya 0°F (-18°C)

Menurut Dittmer dan Griffin (1980 : 91) bahwa temperatur merupakan salah satu faktor didalam penyimpanan bahan makanan khususnya bahan makanan perishable. Dengan temperatur dan kelembaban yang akan benar dan menjamin kuatnya daya tahan bahan makanan yang disimpan. Berikut ini temperatur yang umum digunakan untuk memaksimalkan penyimpanan bahan makanan.

 - a. Daging segar 1° sampai 2°C
 - b. Hasil bumi segar 2° sampai 4°C
 - c. Produk susu segar 2° sampai 4°C
 - d. Ikan segar -1° sampai 1°C
 - e. Bahan makanan beku -41° sampai -18C
 2. Pengaturan Rak

Menurut Dittmer dan Griffin (1980 : 91) : bahwa untuk bahan makanan yang bersifat perishable penempatan rak harus dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya supaya mendapat sirkulasi udara yang banyak di ruang pendingin (35-40 inci atau 90-100 cm sangat cocok). Penempatan rak yang terletak beberapa inci diatas lantai untuk ukuran besar dan berat, dimana juga dapat ditempatkan di gudang maupun pada ruangan pendingin.
 3. Kebersihan

Menurut Dittmer dan Griffin (1980 : 92) bahwa keadaan yang selalu bersih harus selalu terjaga setiap waktu pada semua fasilitas gudang. Pada ruangan pendingin kebersihan tersebut akan mencegah menumpuknya kebusukan bahan makanan yang mana dapat menimbulkan bau busuk dan akibat lainnya terhadap bahan makanan. Juga dilakukan pemberantasan secara berkala untuk mencegah berkembangnya tikus dan serangga yang dapat mengakibatkan kerusakan dan penyakit.
 4. Ruang Penyimpanan

Menurut Suarsana (2007 : 75) untuk memelihara bahan makanan dengan temperatur yang tepat maka penyimpanan bahan makanan harus diruangan yang sesuai. Untuk mencegah serangan serangga dan tikus, apabila masuk atau keluar ruangan penyimpanan pintu harus ditutup rapat kembali. Bahan makanan perishable baik yang mentah maupun yang dimasak harus disimpan dengan cara pemeliharaan yang paling baik, guna menjaga kualitas aslinya.

5. Keamanan

Menurut Ninemeier (1983 : 287), ada tiga ketentuan yang harus dilaksanakan untuk menjamin tercapainya keamanan dalam penyimpanan bahan makanan yaitu :

- a. Selalu memperhatikan keamanan setiap saat yang difokuskan pada penyimpanan.
- b. Mengetahui berapa bahan makanan yang akan tersedia.
- c. Mengetahui berapa banyak produk yang telah ada (termasuk yang baru dipesan untuk menentukan jumlah barang yang hilang).

c. Fungsi Penyimpanan Bahan Makanan

Merupakan bagian inventori dan kebijakan dalam penyimpanan yang harus diperhatikan :

1. Menjaga barang dari pencurian.
2. Mempertahankan kualitas barang selama penyimpanan
3. Mengetahui jumlah barang yang terpakai.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi daripada penyimpanan bahan makanan adalah :

1. Untuk menjaga keamanan dari pada bahan makanan Salah satu fungsi daripada penyimpanan adalah untuk menjaga keamanan bahan makanan dari pencurian dan kehilangan atas barang tersebut baik kehilangan fisik maupun hilang pada kualitas makanan. Hal tersebut dapat menekan tingkat kerusakan bahan makanan yang disimpan dalam storeroom.
2. Untuk menjaga kualitas bahan makanan agar tetap baik jika suatu bahan makanan hilang kualitasnya dalam hal ini rusak akibat salah dalam penyimpanan, maka pihak restoran akan mengalami kerugian yang sangat besar sebab kerusakan suatu bahan akan mempengaruhi bahan makanan yang lain.
3. Untuk mengetahui jumlah barang yang sudah terpakai dan yang masih tersisa dalam hal ini, melalui penyimpanan petugas gudang dapat mengetahui berapa banyak jumlah bahan makanan yang keluar atau terpakai dan bahan makanan yang masih tersisa di dalam storeroom. Sehingga dengan melihat jumlah bahan makanan yang tersisa, petugas dapat memesan kembali bahan makanan yang sudah berkurang berdasarkan minimum stock.

3.3 Pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur

Manfaat Pemanas air untuk mencuci piring :

- a. Dapat membersihkan kotoran yang menempel lebih maksimal.
Alasan pertama penggunaan air panas sangat baik untuk mencuci piring adalah karena mampu membersihkan kotoran yang membandel dan menempel pada alat dapur tersebut. Kotoran membandel yang menempel tersebut dapat dihilangkan dengan lebih cepat. Tidak perlu waktu yang sangat lama untuk menghilangkannya dengan cara menggosok atau dengan takaran sabun cuci yang lebih banyak. Jadi, penggunaan waktu juga menjadi lebih hemat.
- b. Mampu membunuh bakteri dan mikroorganisme dengan optimal.
Penggunaan air panas dari pemanas air untuk mencuci piring juga mampu membunuh bakteri serta mikroorganisme yang tak kasat mata. Tanpa disadari, perabot rumah tangga maupun pakaian yang terlihat bersih ternyata banyak dihindangi bakteri yang tidak terlihat, air panas akan bekerja maksimal dalam membasminya. Jika bakteri dan mikroorganisme berbahaya sampai masuk ke dalam tubuh akan berakibat buruk bagi kesehatan.
- c. Menghilangkan noda minyak yang sulit hilang Selanjutnya, air panas juga mampu menghilangkan noda minyak dengan ampuh. Molekul air panas akan dengan mudah menghancurkan molekul minyak yang menempel pada piring atau pakaian. Perabot dan pakaian yang telah dihilangkan noda minyaknya dengan air panas akan lebih dicuci kesat dengan sabun cuci setelahnya.
- d. Piring dan alat dapur jauh lebih cepat mengering Air panas yang dialirkan dari solar water heater juga mampu membuat perabot dapur semakin cepat kering. Jika dengan air dingin butuh waktu untuk mengeringkan, dengan air panas akan jauh

lebih menghemat waktu. Selain itu, kondisi piring dan alat dapur yang cepat kering meminimalisir tumbuhnya mikroorganisme di permukaan piring dan alat dapur tersebut.

3.4 *Laminary Air Flow*

LAF (*Laminar Air Flow*) atau clean bench merupakan instrumen yang hampir selalu ada pada laboratorium biologi, farmasi, kimia maupun kesehatan. Secara umum, alat ini dapat menyediakan ruang kerja steril yang bebas dari kontaminan atau virus lain. Alat laboratorium yang bekerja dengan mengalirkan udara steril secara terus menerus melewati beberapa komponen sehingga tempat yang digunakan akan terbebas dari debu, spora, kotoran dan virus penyebab kontaminasi.

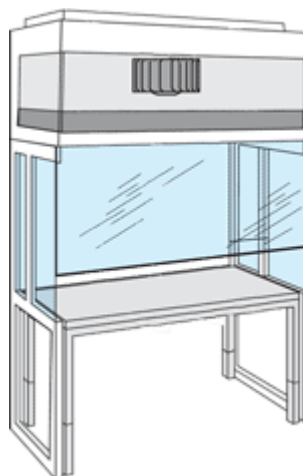
Perlu diketahui, fungsi laminar air flow bukan hanya menyediakan tempat atau meja kerja yang steril, bebas dari fungi, mikroba, bakteri, atau debu lainnya yang dapat menyebabkan kontaminasi. Melainkan dengan menggunakan laminar air flow diharapkan laboran atau pengguna bisa merasa aman dari paparan bakteri atau mikro organisme yang mungkin saja berbahaya dan bisa merusak bahan yang akan digunakan pada pengujian. Dalam hal ini Rumah sakit menggunakan *Laminary Air Flow* sebagai tempat untuk mengoplos obat agar sediaan yang diberikan kepada pasien terbebas dari infeksi (steril).

Prinsip Kerja *Laminary Air Flow*

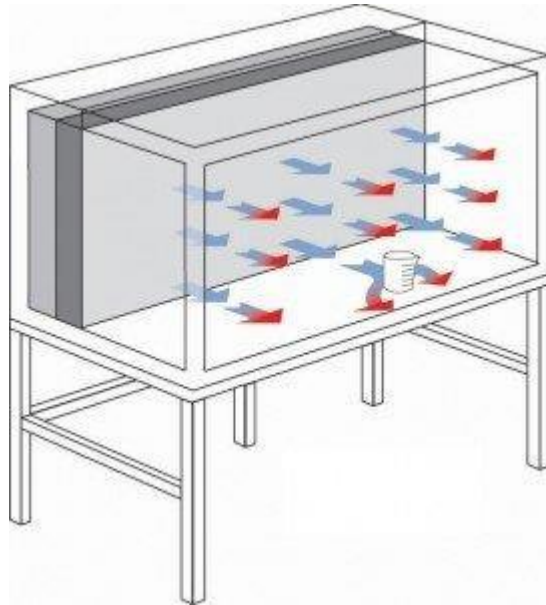
Pada dasarnya prinsip kerja laminar air flow sangatlah sederhana. Alat *Laminar Air Flow* (LAF) ini bekerja dengan menghirup udara dari luar, lalu dilakukan penyaringan hingga bersih dan dihembuskan di dalam ruang alat laminar air flow. Hembusan angin pada laminar air flow diharapkan bisa konstan atau stabil. Bentuk laminar air flow biasanya berupa kubus, hal ini dimaksudkan untuk memperluas meja kerja pengguna dan mengurangi kemungkinan turbulensi hembusan angin. Turbulensi bisa saja menyebabkan pengendapan debu atau kotoran di sekitaran clean bench.

Jenis *laminar air flow* yang beredar di pasaran biasanya berupa:

- a) Vertical laminar air flow. Jenis laminar air flow ini menghembuskan udara dari atas ke bawah, kemudian keluar melalui bagian bawah ruang kerja.



- b) Horizontal laminar air flow. Merupakan jenis laminar air flow yang menghembuskan udara dari depan ke belakang, yang artinya kemungkinan besar lebih luas penyebaran udara di ruang kerja.



Pada laminar air flow terdapat bagian-bagian yang perlu diketahui, yakni:

- Panel Operasi
- Ruang Kerja
- Lampu UV
- Lampu LED
- Blower
- Pre Filter
- HEPA(High-Efficiency Particulate Air) Filter
- ULPA (Ultra-Low Particulate Air) Filter

Dimulai dengan udara yang masuk dengan cara dihisap, udara akan melewati sebuah saringan yang dinamakan dengan pre filter. Pre filter biasanya memiliki ukuran berkisar di 5 micro meter, sehingga debu dan kotoran tidak bisa melewati saringan ini. Udara masuk ini memang sudah melewati filter, namun tidak cukup baik. Maka dari itu dibantu dengan blower dihembuskan kembali melewati HEPA Filter. Jika dirasa perlu lebih steril lagi, maka bisa dilewatkan ke ULPA Filter.

Cara Menggunakan LAF (*Laminar Air Flow*):

Setiap penggunaan instrument atau alat laboratorium tentu memiliki tahapan tahapan yang perlu di jalankan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko yang mungkin saja terjadi, baik resiko kepada pengguna maupun resiko kerusakan alat. Berikut adalah beberapa tahapan dasar yang perlu anda ketahui sebelum menggunakan laminar air flow:

- a) Mengetahui dan memahami SOP atau petunjuk keselamatan penggunaan laminar air flow.
- b) Lakukan pengecekan setidaknya untuk fungsi blower, lampu uv dan lampu led sebelum menggunakan.
- c) Tidak diperbolehkan menggunakan laminar air flow dalam keadaan rusak.
- d) Sebelum penggunaan laminar air flow diwajibkan untuk melakukan persiapan dengan membersihkan laminar air flow dengan alkohol dan menyalakan lampu uv serta blower selama kurang lebih 30 menit.
- e) Kaca atau akrilik harus selalu pada posisi yang benar, terutama ketika sudah mulai bekerja.
- f) Siapkan dan masukan alat dan bahan secukupnya pada meja kerja laminar air flow, dengan terlebih dahulu dilakukan sterillisasi.
- g) Hindari penggunaan bunsen di dalam laminar air flow, karena memungkinkan merusak filter dengan suhu panas yang dipaparkan.
- h) Hindari bekerja secara berkelompok pada laminar air flow yang sama, terlebih jika banyak orang hilir mudik melintas di depan laminar air flow.
- i) Bersihkan laminar air flow setelah digunakan dan pastikan meninggalkan dalam keadaan bersih.
- j) Matikan lampu uv, led dan blower setelah selesai digunakan.

Cara Merawat *Laminar Air Flow*:

Setiap alat pasti akan memiliki masa berakhir dalam penggunaannya, untuk memperpanjang masa tersebut salah satunya adalah dengan cara merawat alatnya. Perawatan pada alat LAF ini dilakukan untuk mencegah kerusakan dan memperpanjang masa penggunaannya. Jenis perawatan alat LAF ini ada 3 macam yaitu perawatan sederhana, perawatan menengah dan perawatan khusus. Masing-masing perawatan tersebut akan dibahas dibawah ini.

Perawatan Sederhana *Laminar Air Flow*:

1. Keadaan pre filter harus selalu diperhatikan. Jika terlihat debu atau kotoran yang menempel segera dicuci, keringkan, lalu pasang kembali.
2. Rutin membersihkan HEPA filter menggunakan angin compressor yang bertekanan tinggi
3. Ketika digunakan, buka kaca penutup bagian atas agar lampu UV dapat terefisiensi dengan baik.

Perawatan Menengah *Laminar Air Flow* :

1. Bersihkan *laminar air flow* menggunakan kain basah. Perlu diperhatikan, bagian HEPA filter tidak boleh terkena air sedikit pun supaya bisa berfungsi dengan baik.
2. Selama proses perawatan, nyalakan kipas LAF selama 1 jam dengan kecepatan yang maksimal.
3. Bagian dalam sebaiknya dibersihkan menggunakan alkohol atau desinfektan.
4. Lampu UV harus tetap menyala walaupun kipas tidak berfungsi.
5. Untuk mencegah terjadinya kontaminasi, sebaiknya *Laminar Air Flow* di bersihkan lagi menggunakan alkohol atau cairan desinfektan.

Perawatan Khusus *Laminar Air Flow* :

1. Rutin memberikan pelumas seperti minyak pada kipas LAF supaya berputar dengan lancar. Minyak yang digunakan biasanya minyak pelumas untuk mesin jahit.
2. Jika pre-filter sudah tidak layak digunakan atau rusak, bisa diganti dengan grass fibre filter. Bila tidak ada, dapat diganti dengan filter biasa atau kapas aquarium.
3. Untuk perawatan yang lebih baik, HEPA filter dibersihkan tiap 6 bulan sekali dan diganti tiap 24 bulan dari awal penggunaan.
4. Penggantian filter pada *Laminar Air Flow* harus diperhatikan agar semua lubang dapat tertutup dengan silicon rubber. Hindari benda tajam dari HEPA filter karena akan mengakibatkan kerusakan dan robek pada lapisan filter sehingga banyak udara yang masuk ke dalam. Udara tersebut akan memancing kotoran lain yang masuk sehingga dapat menyebabkan kontaminasi.

BAB IV

PENUTUP

Panduan pengendali mekanis dan teknis mempunyai peranan penting untuk panduan kerja bagi tim unit IPSRS dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Panduan ini dapat digunakan juga sebagai acuan kerja bagi tenaga unit IPSRS.

Penyusunan panduan pengendali mekanik dan teknis ini adalah merupakan langkah awal sebagai suatu proses yang panjang sehingga memerlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak dalam penerapannya untuk mencapai tujuan unit IPSRS dan tujuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan sampai paripurna.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 Desember 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep.